서식4 정책제안서 (서식)

kisia 한국정보보호산업협회
Korea Information Security Industry Association

「2024 정보보호 정책제안 공모전」 정책제안서

인공지능을 활용한 유해 사이트 차단 시스템

접수번호	
제안자	비상구

2024년 09월 20일

< 목 차 >

Ⅰ. 배경 및 문제점 ····· 3
1.1. 주제 선정 이유 ····· 3
1.2. 연구 목적 및 필요성 ····· 3
Ⅱ. 세부 내용 ····· 4
2.1. 이론적 배경 ····· 4
2.1.1. 웹 크롤링 ····· 4
2.1.2. HTML Meta Tag ····· 4
2.1.3. 학습 알고리즘 ····· 5
2.2. 연구 과정 및 실험 결과 ····· 5
2.2.1. 피처 선정 ····· 5
2.2.2. 전처리 및 XGBoost ····· 6
2.2.3. API ····· 7
2.3. 검증 ····· 8
Ⅲ. 기대 효과 ····· 8
Ⅳ. 참고 문헌 ····· 10

I. 배경 및 문제점

1.1. 주제 선정 이유

나날이 증가하고 있는 대한민국 한류 열풍 속에 드라마, 영화, 웹툰 등의 다양한 K-콘텐츠가 국내 뿐만 아니라 세계 각국으로 전파되고 있습니다. 하지만, 한류의 인기가 급증할수록 제작물에 대한 저작권 문제의 발생 빈도도 같이 증가하고 있습니다. 2023년 저작권 보호 연차 보고서 자료에 의하면, 2019년 이후 OTT(Over The Top)에서 제공되는 스트리밍, 웹툰, 게임 등의 서비스가 불법·유해 사이트 등 다양한 경로를 통해 유통되고 있음을 확인할 수 있었습니다. 그로 인해 사용자들은 복제된 제작물을 불법·유해 사이트를 통해 손쉽게 접할 수 있는 문제가 발생합니다.

이에 정부는 불법 유통에 대한 피해를 최소화하기 위해 서버 IP 및 DNS 차단, 보안 프로그램 설치 운영 등 다양한 방식을 활용해 불법·유해 사이트 차단에 많은 노력을 시도하고 있습니다. 하지만 기존 탐지된 불법·유해 사이트 정보의 한에서만 차단이 이루어 지는 한계가 있어, 실질적인 차단의 한계를 보이고 있습니다. 최근 뉴스 기사까지도 눈에 띄는 결과를 확인하기 어려웠습니다.

따라서, 본 연구는 저작권 보호를 위한 불법·유해 사이트 차단 프로그램의 한계를 보완하기 위해 인공지능 기반의 불법·유해 사이트 탐지 및 차단 시스템을 주제로 선정하게 되었습니다.

1.2. 연구 목적 및 필요성

현재 사용되는 불법·유해 사이트 차단 과정을 살펴 보면, 먼저 DNS 차단 방식으로 사용자와 DNS 서버 간의 응답 과정에서 특정 블랙 리스트의 도메인인 경우 차단 사이트로 리다이렉트 되는 방식이 있습니다. 또는 암호화 통신 이전, 평문 통신 과정에서 사용자가 접속하고자 하는 호스트의 정보를 이용해 차단 페이지로 리다이렉트하는 SNI 차단 방식이 있습니다. 그리고 차단 프로그램을 이용해 불법·유해 사이트를 차단하는 방법도 존재합니다. 하지만 최근 뉴스 기사에서도 불법·유해 사이트 접속에 대한 문제가 빈번하게 들리는 것과 같이 현 차단 방식 과정에 문제점이 존재합니다.

해당 문제점의 정확한 판단이 필요하다 생각되어, 1차적으로 링크 모음 사이트 및 연관 사이트를 통해 자료 수집 후, 2차적으로 해당 사이트의 HTML a Tag 속 링크를 추가 수집해 **총 19,479개의 불법·유해 사이트 데이터셋을 준비**해 대표적인 차단 프로그램 7가지를 검증해 보았습니다.

[표 1] 현 차단 프로그램의 차단율

차단 프로그램	차단율(%)	차단 프로그램	차단율(%)
PC 보안케어	12.1	사이버가디언	20.3
K9 Web Protection	47.4	아이눈	8.1

i 안심	5.5	기본	2.9
맘아이	33.7		
X 키퍼	37.4		

앞서 일일이 수집한 19,479개의 불법·유해 사이트 데이터셋을 이용해 차단율을 검증한 결과, [표 1]과 같이 대부분의 차단 프로그램은 50% 미만의 결과를 확인할 수 있었습니다.

많은 사용자들이 불법·유해 사이트를 손쉽게 접하고 있는 문제와 유명무실한 차단 프로그램 성능의 문제로 인해 해결책이 제대로 마련되어 있지 않다고 생각하여, 이러한 문제 해결에 도움이 될 수 있도록 연구 주제를 선정하고 개발을 목표로 설정했습니다.

II. 세부 내용

2.1. 이론적 배경

대부분의 차단 프로그램들은 Windows 운영체제 기반에서 이용할 수 있어, 타 운영체제에서의 이용 제한이 존재해 인터넷 환경에서 사용 가능한 확장자 플러그인 API 개발을 중점으로 연구를 진행했습니다.

2.1.1. 웹 크롤링

웹 크롤링이란 인터넷 상의 웹 페이지를 자동으로 탐색하고 정보를 수집하는 기술입니다. 특히, 불법·유해 사이트의 식별과 차단에 있어 이 기술은 중요한 역할을 수행합니다.

BeautifulSoup, Scrapy 등 파이썬 라이브러리를 활용한 웹 크롤러 기술은 주어진 URL을 시작으로 웹 페이지의 링크를 따라가며, HTML 문서를 수집 후 필요한 정보를 추출하고, 새로운 링크를 발견하면 이를 다시 탐색하는 과정을 반복합니다.

웹 크롤링 기술을 이용해 불법 유해 사이트를 식별 및 차단하기 위해서는 Meta Tag, Title, 외부 링크 등 다양한 요소를 종합적으로 분석해야 합니다.

2.1.2. HTML Meta Tag

Meta Tag는 서버와 인터넷 간의 통신에서 주고받는 정보를 정의하며 태그의 헤드(Head) 안에 Keywords, description, content 등의 정보가 존재합니다. 해당 데이터는 웹 페이지에 표시되지 않고, 시스템에서 구문 분석에 도움이 되어 검색 엔진 및 페이지 탐색 시 연관 자료로 사용됩니다.

```
1 <meta name="description" content="뉴토끼 - 웹툰 미리보기 각종 웹툰
    미리보기 No.1 뉴토끼, 뉴토끼에서 최신 정보를 받아보세요!">
```

```
2 <meta name="keywords" content="뉴토끼, 웹툰미리보기, 웹툰미리보기사이트,
    네이버웹툰미리보기, 다음웹툰, 네이버웹툰, 밤토끼, 밤토키, 툰코, 호두코믹스,
    무료웹툰, 유료웹툰, 웹툰사이트, 웹툰, 성인웹툰, 무료만화, 유료만화, 만화,
    포토툰, 만화미리보기, 레진코믹스, 짬툰, 탑툰, 썰만화, 썰툰, 뉴토끼 - 웹툰
    미리보기">
```

[그림 2.1] HTML Head 속 Meta Tag

[그림 2.1]과 같이 keywords 요소는 해당 단어들로 불법·유해 사이트의 검색 노출 빈도를 향상 시키고, description 요소는 검색 결과로 보이는 값을 담은 데이터입니다. 즉, 이 요소들은 불법·유해 사이트의 노출을 늘리도록 도와주는 매개체입니다.

HTML 문서에서 웹 크롤링을 통해 수집한 정보를 머신러닝에 바로 넣을 수 없기 때문에 데이터 전처리(Preprocessing) 과정이 필요합니다. 데이터 전처리 과정에는 정제, 결측치 처리, 특징 추출, 불균형 처리 등 여러 단계를 거쳐, 데이터 분석 및 처리 과정에 필요한 자료로 변환하는 단계입니다. 이 단계를 거쳐 만들어진 데이터를 머신러닝을 제작하는 데 이용됩니다.

2.1.3. 학습 알고리즘

머신러닝 알고리즘에는 랜덤 포레스트(RF), XGBoost 등 다양한 방법이 존재하지만, 학습시킬 자료와 데이터 전처리 과정, 높은 정확도로 원하는 결과 값을 도출해 낼 수 있는 알고리즘을 선택하는 것이 중요합니다.

랜덤 포레스트 알고리즘은 다양한 의사결정 트리를 만들어 내고, 각각의 예측을 종합해 최종 값을 도출해 내는 알고리즘입니다. 각 트리를 구성할 때, 일부 특징을 무작위로 선택하여 트리를 만들고, 회귀 작업을 통해 각 트리의 예측 값을 평균냅니다. 그리고 분류 작업을 통해 가장 많은 트리의 예측된 결과를 활용하는 알고리즘이 랜덤 포레스트 기법입니다.

XGBoost 알고리즘은 수치가 낮은 의사결정 트리를 순차적으로 학습해 최종 예측 모델을 도출해 내는 알고리즘입니다. 즉, 이전 트리의 예측 오차를 보완해 최종 모델의 정확도를 향상시키는 과정으로 진행됩니다. 이 과정에서 모델의 복잡성과 과적합을 줄여나가 일반화된 예측 결과를 향상시킵니다.

2.2. 연구 과정 및 실험 결과

기존 차단 프로그램은 대부분 시그니처 방식으로 이루어져 있어, 능동적인 차단보다 수동적인 차단이 이루어져 블랙 리스트로 자칭된 데이터베이스를 기준으로 차단 유무를 가리기 때문에, 지속적인 업데이트가 이루어지지 않으면 주기적으로 변하는 불법·유해 사이트의 차단에 어려움이 존재합니다.

그래서 저희는 제약된 환경이 아닌 다양한 환경에서 이용 가능한 확장자 플러그인 API 개발로, 가장 높은 정확도와 차단율을 보여줄 수 있도록 여러 머신러닝 기법을 활용해 비교 분석을 먼저 진행했습니다.

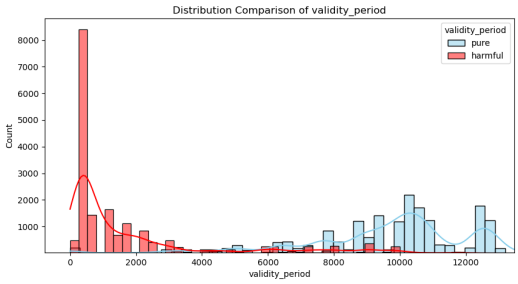
2.2.1. 피처 선정

머신러닝 학습에 가장 중요한 것은 피처 선정입니다. 피처 선정 과정은 불법·유해 사이트 오탐율 및 차단율에 영향을 미치는 중요한 요소로, 불법·유해 사이트와 비유해 사이트를 구분하고 효과적인 차단율에 기여합니다.

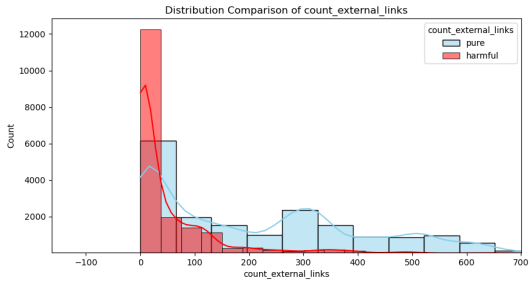
연결 상태	로딩 시간	주소 길이	생성 기간	최종 주소	리다이렉트
HTTPS	Meta	A	IP	Title	Div
Popup Count	Js_Len	Js_density	Link	Country	Label
City	Img	Img_density	Tld	SSL	Registrar

[그림 2.2] 24개의 피처 종류

[그림 2.2]와 같이 도메인 생성 기간, 리다이렉션 수 등 총 24개의 칼럼을 지정하여 머신러닝 학습에 필요한 유해/비유해 사이트 데이터셋을 약 2만개씩, 총 4만개 이상을 수집하였습니다.



[그림 2.3] 도메인 생성 기간



[그림 2.4] 외부 링크 수

선정한 24개의 피처들은 오탐율을 낮추고, 차단율을 높이는 핵심 요소이기 때문에, 불법·유해 사이트와 비유해 사이트의 차이점이 뚜렷할수록 정확도와 오탐율에 가장 큰 영향을 미칩니다. [그림 2.3]과 같이 도메인 생성 기간의 피처를 확인해보면 불법·유해 사이트가 비유해 사이트에 비해 도메인 생성 기간이 2배 이상 짧은 것을 확인할 수 있고, [그림 2.4]와 같이 외부 링크 수 피처를 확인해보면 불법·유해 사이트가 비유해 사이트에 비해 외부 링크 수가 1/2배인 것을 알 수 있었습니다.

이와 같이 나머지 22개의 피처 역시 불법·유해 사이트와 비유해 사이트 간의 차이가 뚜렷함으로 24개의 칼럼이 차단율 및 오탐율에 중요한 기준이 되는 것을 확인할 수 있습니다.

2.2.2. 전처리 및 XGBoost

앞서 정한 칼럼 속 정보들은 숫자형(Int)의 자료와 문자형(String)의 자료로 구성되어 있습니다. 이 데이터는 머신러닝이 바로 학습에 이용할 수 없어, 숫자형으로 변환하는 데이터 전처리 과정이 필요합니다.

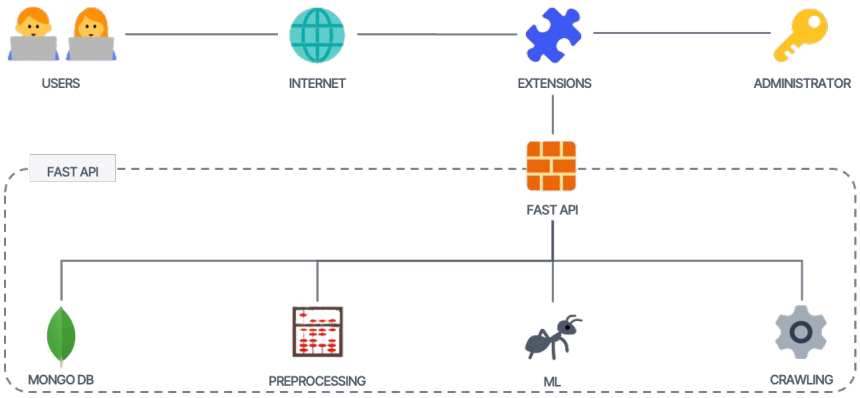
기존 숫자형 자료의 피처들은 numeric 방식으로, Meta, A, Title 등과 같은 문자형 자료의 칼럼은 TF-IDF 벡터화 방식 등 데이터 전처리 과정을 통해 머신러닝이 학습 가능한 자료로 변환해줍니다. 변환을 마친 데이터셋을 가지고 23개의 피처를 하나로 묶어 X 값으로, 차단 여부를 정해줄 남은 1개의 피처를 y 값으로 지정해 준 뒤 학습 알고리즘을 이용해 머신러닝 모델을 생성합니다.

[그림 2.5] 학습 알고리즘 정확도 비교

학습 알고리즘들은 설정된 하이퍼파라미터 값에 따라 정확도가 나뉘고, 선정된 24개 피처의 데이터셋의 손실을 줄이고 가장 높은 정확도를 보이는 학습 알고리즘을 선택하는 것이 가장 중요합니다. 각 학습 알고리즘마다 우수한 정확도를 보인 모델을 저장하고, 비교한 결과 [그림 2.5]와 같이 대부분 94%의 정확도를 보여주었으나 XGBoost 알고리즘을 이용한 결과 99.6% 정확도의 결과를 확인할 수 있었습니다.

XGBoost 알고리즘을 이용해 99.6% 정확도를 가진 머신러닝을 탑재하여 불법·유해 사이트 차단 시스템의 API를 최종적으로 개발했습니다.

2.2.3. API



[그림 2.6] API 구성도

여러 운영체제에도 이용 가능하도록 사용자들이 확장자 플러그인을 이용하는 방안을 선택하여, 확장자 플러그인 API 개발을 포함했습니다.

해당 API 작동 과정을 간단하게 소개하면, [그림 2.6]과 같이 사용자들이 인터넷 사용 환경에서 확장자 플러그인을 이용해 차단 시스템 이용이 가능하며, 사용자가 접속하는 사이트에 대한 정보를 웹 크롤링하여 2.2.2.에서 개발한 인공지능이 분석 및 비교 단계를 거친 후, True 또는 False 값을 지정하고, 해당 결과 값에 따라 차단 유무가 판별됩니다. 머신러닝 비교 분석을 포함한 기존 차단 시스템에서 제공되는 시그니처 기반의 차단 방식도 지원되어 오탐율을 낮출 수 있었습니다.

2.3. 검증

[표 2.1] 개발한 차단 시스템과 기존 차단 시스템의 차단율 비교

앞서 이용한 19,479개의 불법·유해 사이트 데이터셋을 활용

차단 프로그램	차단율(%)	차단 프로그램	차단율(%)
PC 보안케어	12.1	사이버가디언	20.3
K9 Web Protection	47.4	아이눈	8.1
i 안심	5.5	기본	2.9
맘아이	33.7	**비상구**	**99.4**
X 키퍼	37.4		

비상구 팀이 제작한 차단 시스템 API 속에 담겨있는 차단 방식은 총 4가지의 검증 단계를 거칩니다.

첫째, URL의 도메인 부분을 정규 표현식을 이용해 차단하는 방식이 있습니다. 대부분의 불법·유해 사이트는 도메인 마지막 부분에 숫자를 변경하여 주기적으로 도메인을 변경해 추적을 피합니다. 이를 방지하기 위해 정규 표현식을 이용해 불법·유해 사이트를 차단할 수 있도록 과정을 추가했습니다. 두 번째, 현 차단 프로그램의 작동 방식인 시그니처 기반의 차단 방식을 포함했습니다. 즉, 블랙 리스트를 제작하여 해당 데이터베이스 속의 URL을 사용자가 접속하려고 할 경우, 즉시 차단될 수 있도록 단계를 추가했습니다. 세 번째, TLD 검증 단계와 마지막으로 네 번째, 비상구만의 알고리즘을 이용한 인공지능을 통해 불법·유해 사이트를 차단하는 과정이 있습니다.

이 4가지의 차단 방식을 통해 제작된 비상구의 차단 프로그램과 기존 차단 프로그램과의 차단율 비교 검증을 한 경우, [표 2.1]과 같이 비상구의 차단 프로그램은 99.4%의 우수한 결과를 확인할 수 있었습니다.

III. 기대 효과

비상구 팀은 불법·유해 사이트 차단 문제를 해결하기 위해 앞장서왔습니다. XGBoost 머신러닝이 탑재된 비상구 팀의 차단 프로그램은 99.4%의 차단율을 자랑하며, 기존 차단 프로그램들보다 훨씬 높은 성능을 제공합니다. 이를 통해 사용자들이 불법·유해 사이트에 접근하는 것을 효과적으로 막아, 불법 콘텐츠 유통을 줄일 수 있습니다. 확장자 플러그인으로 배포가 된 차단 프로그램은 운영체제의 제한없이 모든 사용자들이 사용할 수 있습니다. 또한 API 개발로 인해 크롬, 사파리, 파이어폭스 등 다양한 브라우저 환경에서도 개발이 지속 가능함을 자랑합니다.

또한, XGBoost 머신러닝 알고리즘을 이용한 능동적 차단 방식은 불법·유해 사이트의 변화를 실시간으로 감지하고 대응할 수 있어, 지속적으로 높은 차단율을 유지할 수 있습니다.

그리고 데이터베이스를 활용한 스테틱 차단 방식과 정규 표현식을 통한 도메인 패턴

차단 방식을 함께 사용하여 시스템 자원을 효율적으로 사용하고, 빠른 차단 결정을 내릴 수 있습니다.

기존 불법·유해 사이트 차단 프로그램들은 시그니처 기반의 수동적 입력 방식으로 기술적 한계의 단점을 보완하기 위하여, 본 연구에서는 XGBoost 머신러닝 알고리즘을 이용한 능동적 차단 시스템을 제안했습니다 검증 결과, 제안한 HitAnt는 98.7%의 차단율을 기록하여 실용성이 뛰어남을 확인할 수 있었습니다.

향후 생성될 불법·유해 사이트와 관련한 다양한 칼럼과 데이터 셋에 대하여 지속적 수집 및 학습을 통해 제안한 시스템의 차단율을 높일 수 있을 것으로 기대합니다.

이를 통해 쾌적한 인터넷 환경을 제공하며, 사용자들이 불법·유해 사이트를 통해 피싱, 사기 등 위험한 환경에서 벗어날 수 있을 것이라고 바라고 있습니다.

Ⅳ. 참고 문헌

[1] Korean Copyright Commission, “2023 Copyright Protection Annual Report”, 2023.

[2] Jung-Su Han, “https://www.ttimes.co.kr/article/2019021518277767308”, 2019.02.15.

[3] Na-Hee Lee, “https://www.polinews.co.kr/news/articleView.html?idxno=348316”, 2018.02.28.

[4] Seung-Yong Choo, Ye-Seong Hwang, Sang-Jin Lee, “Methods for Collecting Harmful Websites Using Web Crawling”, Journal of Digital Forensics, Vol.15, No.3, pp.127-138, 2021.

[5] Jun-Young Jang, “An Harmful site collection system using Characteristic of HTML and URL”, Journal of Digital Forensics, Vol.16, No.1, pp.55-57, 2022.06.10.

[6] Sung-Min Jang, Jun-Hak Kim, Hee-Jung Kwon, Eun-Hee Oh, Chang-Min Seo, “Development of Malicious Code Detection System Using RandomForest and XGBoost”, The 54th KIEE Summer Conference 2023, pp.2465-2466, 2023.07.12.

[7] Korea Communications Commission, “https://kcc.go.kr/user.do?boardId=1113&page=A05030000&%3Cspan%20class=%27keyword%27%3EDC%3C/span%3E=K00000001&boardSeq=46840&mode=view”, 2019.02.14.